PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Nome: DAVI CARNEIRO MENEZ / DAVI DE VICTOR GONÇALVES RODRIGUES

Curso: 692 - Engenharia de Computação **Turno:** MANHÃ

Disciplina: 2118100 – INTERNET DAS COISAS I **Professor:** Júlio Cesar Dillinger Conway

INTERNET DAS COISAS I

TRABALHO 1: Proposta de Projeto do TI

1. TEMA

Com a emergente utilização de recursos de Internet das Coisas (IoT), muitos dispositivos tornaram-se acessíveis, não apenas devido à popularização, mas também ao barateamento de componentes elétricos e eletrônicos. Desta forma, diversas aplicações de projetos de IoT estão surgindo, tanto para o mercado profissional quanto acadêmico. No caso deste projeto, ele se limitará ao âmbito acadêmico, com o propósito de explorar possibilidades de aplicações em diversos ambientes, como no monitoramento meteorológico.

A monitorização meteorológica desempenha um papel crucial em diversas áreas da sociedade, influenciando desde a agricultura até questões de segurança pública e prevenção de desastres naturais. Tendo em vista que as aplicações de IoT lidam, de certa forma, com sensoreamento, há diversas possibilidades de aplicações na meteorologia. Portanto, o desenvolvimento de uma estação caseira para estudos simples de meteorologia será a principal abordagem deste projeto, podendo ser utilizada para estudos em diversos âmbitos acadêmicos.

A integração da Internet das Coisas (IoT) nesse contexto traz benefícios significativos, proporcionando uma coleta de dados mais abrangente em tempo real e melhorando a precisão das informações meteorológicas. Diversos são os setores que podem se beneficiar dessas aplicações, tais como:

- **Agricultura:** que utiliza dados meteorológicos para análise de plantio de determinados subsídios, assim como controle de rega e colheita conforme as variações do clima e do ambiente. Agricultores com estações meteorológicas IoT recebem informações em tempo real sobre condições climáticas específicas em suas áreas, facilitando a tomada de decisões para maximizar a produção e minimizar perdas.
- **Prevenção de Desastres Naturais:** uma estação meteorológica é de suma importância para o monitoramento de dados climáticos que auxiliam na vigilância de tempestades, furacões, entre outros, permitindo assim uma tomada preventiva ou imediata de decisões nestas situações extremas. Isso inclui alertas antecipados mais precisos, possibilitando evacuações mais eficientes e a implementação de medidas de segurança.

- **Eficiência Energética:** setores que atuam na distribuição de energia eólica e/ou energia solar dependem de dados meteorológicos para monitoramento e sensoreamento, verificando as condições climáticas que podem interferir na produção de energia. Em determinados casos, o monitoramento pode auxiliar também no controle de manutenção de equipamentos.
- **Transporte e Logística:** transportadoras, sejam elas terrestres, aéreas e/ou aquáticas, dependem do monitoramento climático para o planejamento de rotas, evitando acidentes, perda de carga, atrasos nas entregas, entre outras aplicações.
- **Saúde Pública:** A monitorização em tempo real pode auxiliar em programas de controle de doenças, permitindo a tomada de medidas preventivas mais assertivas. Certas doenças ocorrem por mudanças nas condições climáticas, como resfriados em climas frios, aumento de desidratações em climas calorosos, entre outras.
- **Pesquisas Científicas:** Dados meteorológicos de alta qualidade são essenciais para pesquisas científicas relacionadas às mudanças climáticas e fenômenos atmosféricos. Sistemas IoT oferecem uma maneira eficiente de coletar e compartilhar esses dados em escala global.

2. OBJETIVOS

Diante da relevância da meteorologia e de suas diversas aplicações, a disciplina é abordada em diversos âmbitos acadêmicos. No ensino regular (ensino médio / antigo 2° Grau), conceitos meteorológicos básicos, como pressão atmosférica, ventos e precipitação, são introduzidos nas disciplinas de Geografia e Física.

Em cursos técnicos relacionados a áreas como Meio Ambiente, Agropecuária, e mesmo em cursos específicos de Meteorologia Técnica, encontram-se disciplinas que exploram os princípios básicos da meteorologia e sua aplicação prática.

Nos cursos superiores, especialmente em instituições com departamentos ou faculdades dedicadas às ciências atmosféricas, os cursos de graduação em Meteorologia oferecem disciplinas mais aprofundadas, incluindo climatologia, dinâmica atmosférica, instrumentação meteorológica, entre outros. Além disso, em cursos como Engenharia Ambiental, Engenharia Agrícola, Geografia, Oceanografia e áreas afins, é comum encontrar disciplinas que abordam aspectos da meteorologia relacionados aos seus respectivos campos de estudo.

A fim de agregar conhecimento prático, a exploração da prática muitas vezes revela áreas que a teoria por si só não seria capaz de fornecer ou demonstrar com clareza. Utilizando fontes reais e dados de confirmação confiáveis, estações meteorológicas caseiras permitem um estudo mais aprofundado para atividades práticas, tornando-se assim um recurso essencial no estudo de IoT na área de sensoreamento e monitoramento de fenômenos e eventos climáticos.

2.1. Justificativa

Apesar da necessidade e relevância do estudo, muitos enfrentam a ausência de material específico para aprimorar os estudos práticos, o que resulta em algumas limitações prejudiciais em análises específicas. Adicionalmente, as estações meteorológicas comerciais têm um custo extremamente elevado, com modelos não profissionais variando de R$1.000 a R$5.000 e modelo profissionais com custo superior a R$5.000, impondo obstáculos significativos para aquisições tanto pessoais quanto

acadêmicas. Portanto, uma solução viável seria a criação de estações meteorológicas caseiras, desenvolvidas por meio de ferramentas e mecanismos de IoT, com o objetivo de estudar e aprimorar suas aplicações, bem como melhorar as estações já existentes.

Dessa forma, o uso de uma estação caseira se apresenta como uma solução ideal, permitindo versatilidade na construção e aprimoramento de funcionalidades específicas da estação. Essa abordagem é impossível em aquisições empresariais, que muitas vezes restringem a construção e/ou modificação das estações por motivos de confidencialidade do produto comercializado. Além disso, ao desenvolver uma estação caseira, é possível compreender profundamente o conhecimento e a importância de cada aspecto monitorado, bem como suas devidas relevâncias. Esse entendimento aprofundado não apenas permite o aprimoramento em outras áreas de conhecimento, mas também contribui para uma compreensão mais completa das nuances meteorológicas.

2.2. Motivação

A inspiração para o projeto surgiu a partir de um artigo publicado pela empresa Embarcados, intitulado "Estação meteorológica com Arduino[1]". Neste projeto, um Arduino Uno foi integrado a sensores e módulos de comunicação, usando um firmware personalizado e um broker chamado Thingspeak[2]. Alguns dos sensores utilizados apresentam um custo relativamente alto, além de serem, em alguns casos, de difícil obtenção.

Outros projetos semelhantes foram divulgados no website da Embarcados, com títulos como "Estação meteorológica com Arduino" (já citado), "Estação Meteorológica IoT[3]", "Projeto | Estação Meteorológica[4] (com Raspberry PiPico)", "Estação meteorológica com a Franzininho WiFi Lab015[5]" e "Construindo um Servidor Web para sua Estação Meteorológica com a Franzininho WiFi Lab016[6]".

Cada projeto mencionado nos artigos da Embarcados apresenta suas próprias peculiaridades, com variações entre si. No entanto, considerando os avanços tecnológicos ao longo dos anos, o surgimento de novos sensores no mercado eletrônico, evoluções nos modelos de sensores e atuadores, além do desenvolvimento de novas bibliotecas e placas de desenvolvimento, é possível realizar uma remodelagem desses projetos. Essa remodelagem pode incluir novas funcionalidades e melhorias, expandindo o escopo conforme as pesquisas e necessidades, sempre dentro do prazo limite do projeto.

3. METODOLOGIA

Com o objetivo de desenvolver a estação meteorológica de forma abrangente, será adotada uma abordagem integrada, englobando tanto a dimensão de hardware quanto a de software. A

---

[1] https://embarcados.com.br/estacao-meteorologica-com-arduino/. Último acesso: 28/02/2024.
[2] ThingSpeak(Software): é um software de código aberto escrito em Ruby que permite aos usuários se comunicarem com dispositivos habilitados para internet. Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/ThingSpeak. Último acesso: 28/02/2024.
[3] https://contest.embarcados.com.br/projetos/estacao-meteorologica-iot/. Último acesso: 28/02/2024.
[4] https://embarcados.com.br/projeto-estacao-meteorologica-micropython-raspberry-pi-pico/. Último acesso: 28/04/2023.
[5] https://embarcados.com.br/estacao-meteorologica-com-a-franzininho-wifi-lab01/. Último acesso: 28/02/2024.
[6] https://embarcados.com.br/construindo-um-servidor-web-para-sua-estacao-meteorologica-com-a-franzininho-wifi-lab01/. Último acesso: 28/04/2024.

metodologia busca não apenas a funcionalidade básica, mas também explorar tipos de comunicação ideais para o pleno funcionamento do dispositivo. A escolha desses métodos de comunicação será pautada não apenas na eficácia técnica, mas também na consideração do custo-benefício associado.

3.1. Descrição Detalhada do Projeto

A metodologia abrangerá uma descrição minuciosa do projeto, englobando especificações técnicas, escolhas de componentes e a integração dos sensores meteorológicos. A seleção cuidadosa dos elementos de hardware será essencial para assegurar a precisão e confiabilidade das medições.

Durante a pesquisa realizada para este projeto, alguns sensores e estratégias serão adaptados, levando em consideração o custo-benefício e as atualizações tecnológicas. Além disso, serão incorporadas funcionalidades essenciais para enriquecer o projeto e diversificar o estudo de IoT, conforme solicitado nas especificações do projeto.

Os principais tópicos a serem enfocados incluem:

1. Utilização do material fornecido pelo professor Júlio e do suporte do próprio professor para orientação e aprimoramento contínuo do projeto.
2. Documentação detalhada de todo o processo de estudo realizado para o projeto, utilizando este relatório como registro abrangente.
3. Estudo de periféricos e dispositivos para atender às necessidades do projeto, visando a redução de custos e a seleção de componentes mais simples e eficientes, incluindo a pesquisa e o uso de um microcontrolador ESP32 ou outro compatível.
4. Avaliação e escolha de uma plataforma gateway/hub para a comunicação do projeto.
5. **Investigação** e seleção de uma aplicação de nuvem que ofereça suporte adequado ao projeto.
6. **Análise** e seleção de um aplicativo de visualização para o controle, monitoramento e sensoreamento da estação meteorológica.
7. **Estudo**, escolha e configuração de um banco de dados para o armazenamento e manipulação eficientes dos dados.
8. **Realização** de testes e implementação de melhorias ao longo do desenvolvimento do projeto.
9. **Desenvolvimento** integrado do hardware e software para a obtenção de um projeto final na conclusão deste documento.

Conforme necessário, serão realizadas alterações ou implementações adicionais, sendo detalhadas como subtópicos de estudos para complementar os tópicos principais mencionados acima.

3.2. Metodologias de Desenvolvimento

Com o advento das metodologias de desenvolvimento, tanto para hardware quanto para software, as abordagens ágeis se destacam como as mais eficazes na atualidade. Inicialmente, para conduzir este projeto, optaremos pela metodologia ágil SCRUM, embora com adaptações.

Com o propósito de proporcionar abordagens práticas, concisas e coesas, adequadas a um projeto que envolve tanto hardware quanto software, adotaremos um conjunto de metodologias ágeis, descritas a seguir:

1. SCRUM: Esta metodologia, solicitada de forma opcional no escopo da documentação, permitirá a divisão do projeto em iterações (sprints), alinhadas ao estudo e desenvolvimento de cada tópico em semanas específicas. Ao final de cada sprint, um incremento funcional do projeto será entregue.
2. Kanban: Possibilitará a visualização dinâmica do progresso do projeto e a flexibilização das etapas por meio de um quadro visual. Não haverá sprints fixos, permitindo adaptações conforme a evolução do projeto e tomadas de decisões que possam surgir externamente ao plano inicial do SCRUM.
3. Extreme Programming (XP): Ideal para projetos de engenharia, programação em pares e testes automatizados. Esta metodologia suporta o desenvolvimento iterativo com entregas frequentes e ajustes contínuos. Adaptações serão feitas à medida que o projeto avança, seja com o auxílio do professor, pesquisa, mudanças de componentes ou outras considerações pertinentes.

Essas metodologias ágeis serão fundamentais para um desenvolvimento eficaz da estação meteorológica, contribuindo para a conclusão bem-sucedida do projeto e sua apresentação final. A flexibilidade dessas abordagens permitirá uma resposta adaptativa a desafios e mudanças ao longo do ciclo de desenvolvimento.

4. CRONOGRAMA

Conforme a documentação do Trabalho Interdisciplinar da disciplina de Internet das Coisas I (IoT I), o projeto é composto por 8 etapas, das quais 6 envolvem o envio de relatórios (destacado em amarelo), 1 é dedicada a testes (destacada em roxo), e as correções finais e a entrega final do projeto (destacadas em vermelho). Alinhado ao cronograma da Instituição de Ensino Superior (IES), o projeto deve ser entregue no semestre correspondente à disciplina, com uma data limite fixa antes do término do semestre.

Para melhor organização, a tabela abaixo delineia um planejamento prévio das atividades em cada etapa, considerando as datas disponibilizadas.

Atividade	Duração	Início Previsto	Término Previsto	Designação
Análise da Proposta e Início das Pesquisas	4 Semanas	06/02/2024	03/03/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Proposta do Trabalho Interdisciplinar	4 Semanas	06/02/2024	03/03/2024	Davi Menez
Estudo Sobre Dispositivos e Periféricos	4 Semanas	03/03/2024	31/03/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Entrega do Relatório - Devices and Periferals	2 Semanas	17/03/2024	31/03/2024	Davi Menez
Estudo de Plataformas Gateway/Hub	4 Semanas	17/03/2024	14/04/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Entrega do Relatório - MQTT	2 Semanas	31/03/2024	14/04/2023	Davi Menez
Estudo de Plataformas Cloud	4 Semanas	07/04/2024	05/05/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Entrega do Relatório - Cloud	2 Semanas	28/03/2024	05/05/2024	Davi Menez
Estudo de Aplicativos Web de Visualização	4 Semanas	14/04/2024	12/05/2024	Davi Menez Davi Rodrigues

Entrega do Relatório - Visualizations	2 Semanas	28/04/2024	12/05/2024	Davi Menez
Estudo de Banco de Dados e Armazenamento	4 Semanas	05/05/2024	02/06/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Entrega do Relatório - Banco de Dados	2 Semanas	19/05/2024	02/06/2024	Davi Menez
Testes e Melhorias de hardware e Software	4 Semanas	21/05/2024	18/06/2024	Davi Menez Davi Rodrigues
Entrega do Trabalho Interdisciplinar (TI)	4 Semanas	21/05/2024	18/06/2024	Davi Menez Davi Rodrigues

Este planejamento segue a metodologia SCRUM, com entregas de sprints em intervalos de 2 a 4 semanas. A metodologia XP é incorporada, incluindo atividades de pesquisa e estudos complementares (destacadas em branco), com prazos de entrega mensais, inicialmente. É importante ressaltar que o uso das 4 semanas para cada etapa não é obrigatório.

A metodologia Kanban será implementada através das ferramentas de gerenciamento de projetos, como o Trello, para organização das tarefas conforme os prazos, e o Microsoft Project, utilizado para modelos e recursos visuais no projeto.

Esta abordagem integrada das metodologias ágeis proporcionará uma gestão eficaz do projeto, promovendo entregas incrementais e ajustes contínuos, conforme a dinâmica do desenvolvimento.